

Домашняя работа

Задача 1: «Приветствие гостя»

Создайте глобальную переменную `username = "Алихан"`. Напишите функцию `greet()`, которая просто печатает фразу «Добро пожаловать, » и добавляет значение глобальной переменной. Вызовите функцию.

Задача 2: «Личный кабинет»

Создайте функцию `show_status()`. Внутри неё объявите локальную переменную `status = "В сети"`. Выведите её на экран внутри функции. Попробуйте вывести её же **вне** функции и убедитесь, что возникает ошибка.

Задача 3: «Смена города»

Создайте глобальную переменную `city = "Алматы"`. Напишите функцию `travel()`, внутри которой создайте локальную переменную `city = "Астана"`. Выведите `city` внутри функции и после её вызова. Убедитесь, что глобальная переменная не изменилась.

Задача 4: «Счетчик кликов»

Создайте глобальную переменную `clicks = 0`. Напишите функцию `click()`, которая при каждом вызове увеличивает значение глобальной переменной на 1. Вызовите функцию 3 раза и выведите итоговое значение `clicks`.

Задача 5: «Магическое число»

Создайте функцию `generate_number()`. Внутри неё создайте локальную переменную `n = 7`. Напишите вторую функцию `show_number()`, которая также создает локальную переменную `n = 10`. Вызовите обе функции. Проверьте, мешают ли локальные переменные друг другу.

Задача 6: «Банкомат»

Создайте глобальную переменную `balance = 5000`. Напишите две функции: `withdraw()` (снимает 1000 с баланса через `global`) и `deposit()` (добавляет 2000 к балансу через `global`). Вызовите их по очереди и выведите остаток.

Задача 7: «Умный свет»

Создайте глобальную переменную `is_light_on = False`. Напишите функцию `switch()`, которая меняет значение на противоположное (если было `False`, станет `True`, и наоборот). Вызовите функцию дважды, чтобы «включить» и «выключить» свет.

Задача 8: «Список покупок»

Создайте глобальный пустой список `shopping_list`. Напишите функцию `add_milk()`, которая добавляет строку "Молоко" в этот список.

(Подсказка: списки - это изменяемый тип данных, поэтому для метода `.append()` слово `global` технически не обязательно, но попробуйте понять, почему это работает).

Задача 9: «Игра: Урон по врагу»

Создайте глобальную переменную `enemy_hp = 100`. Напишите функцию `attack()`. Внутри функции напишите логику: если `enemy_hp` больше 0, уменьшить его на 20. Используйте `global`. Вызовите функцию 6 раз и посмотрите, уйдет ли здоровье в минус.

Задача 10: «Система уведомлений»

Создайте глобальную переменную `notifications_count = 0`. Напишите функцию `send_alert()`, которая увеличивает счетчик. Внутри этой же функции напишите `print`, который сообщает: «У вас есть новые уведомления!». Вызовите функцию внутри цикла `for i in range(5)`.